

Anotações - Decisões do projeto

Período e Dataset : no artigo usado como referência, o autor diz utilizar um período de 5 anos, o que resultou em 312 semanas, porém o conjunto de dados estava incompleto e foram usadas apenas 85 semanas, dessas sendo apenas 63 semanas contínuas (27% utilizável de todo conj.). Essa falta de “transições reais” podem resultar em alguns problemas, como “sink” (sumidouro), modelo fica preso em um estado ou/e “bouncing” (comportamento irreal), modelo oscila a 0% e 100%. Esses problemas foram enfrentados pelo autor e sendo assim, ele recomenda que futuras pesquisas utilizem um conjunto de dados completos abrangendo mais tempo, ou seja, sem furos. Assim, esta pesquisa irá trabalhar com dados de 2024 e 2025, período 2 anos contendo aproximadamente 100 semanas, utilizando dados do Painel Estatístico da ANTAQ, dados públicos e contínuos, com a continuidade já verificada.

Restrição da pesquisa a terminais públicos: Ao observar os dados pode ser notado uma diferença grande entre o tempo de espera dos navios em terminais públicos e privados, sendo respectivamente o maior tempo de espera de 371 dias (mais de um ano) e no público 95 dias (apesar desse dado se mostrar um outlier no conjunto, e o máximo frequentemente ficar em torno de 56 dias). Uma recomendação do autor do estudo de referência é afunilar o tipo de berço a ser pesquisado. O cenário ideal seria trabalhar berço por berço, mas tendo em vista que cada terminal portuário pode ter dezenas/centenas isso se torna inviável. O mais próximo que se pode fazer disso é trabalhar com um perfil específico de terminal, que tenha as mesmas regras, frequência e outros, assim podendo identificar possíveis padrões e aumentando o nível de precisão das previsões.

A previsão final do modelo será realizada em semanas, então a pesquisa será feita, montada e analisada em semanas. Incluindo os Estados e matriz de transição.

Dados e Planilha: foram coletados os dados de janeiro/2024 a dezembro/2025, com as colunas 'Ano', 'Mês', 'Data da Chegada', 'Data da Atracação' e 'Total de Atracações'. É criado as colunas 'Atracação - Chegada', criando o tempo de duração da espera do navio em horas:minutos:segundos e uma última coluna 'dias', para traduzir essa duração em dias, facilitando para análise, comparação e leitura. Além disso, foi observado que a ANTAQ registra a operação usando de parâmetro quando o navio desembarcou, e não quando ele chegou, sendo assim os dados coletados serão analisados novamente e se preciso adicionar dados que ficaram de fora do recorte (navios que chegaram em 2025 porém foram registrados em 2026, por sua operação acabar nesse ano), isso será feito com a justificativa que neste trabalho apenas será utilizado a data de chegada e atracação dos navios, com o objetivo de compreender o tempo de duração da espera para atracação.

“Análise Exploratória”

1 - Conferir os dados - Organizados e completos, sem buracos em nenhuma das colunas

2 - a criação da coluna ‘Atracação - Chegada’ para saber a diferença, nesse caso, a duração. E depois a conversão dela para dias.

3 - Calcular a média, mediana, desvio padrão, máximo e mínimo.

4 - Criação de gráficos (a ser feito) - ideias como: Gráfico de linha (evolução do tempo médio de espera por mês); Histograma (frequência dos tempos de espera); Boxplot (para detectar outliers)

5 -Identificação de Outliers - um identificado manualmente (o 95,28), porém com o método de Quartis ou do desvio padrão é possível identificar formalmente. Na planilha estão identificados os Quartis 1 e 3, e a fórmula para o limite superior ($L. inferior = Q1 - 1.5 \times IQR$) e o limite inferior ($L. superior = Q3 + 1.5 \times IQR$), a partir disso pode ser criado um nova coluna apenas de classificação, outlier ou normal (algo a ser analisado). E também está na planilha o outro método, utilizando a média e o D.P para identificar (sendo $L. inferior = Média - 3 * D.P$ e $L. superior = Média + 3 * D.P$).

possíveis perguntas

- Há sazonalidade nas atracações?
- O tempo de espera aumentou em determinados meses?
- Existem navios com tempos de espera anormais?

Já há rascunhos de respostas, porém ao montar os gráficos poderá ser algo mais certo é demonstrável.